13. $\sqrt{48}$ இன் தோராய மதிப்பானது _____ இக்குச் சமம்.

(அ) 5 (ஆ) 6 (இ) 7 (ஈ) 8

14. $\sqrt{128}-\sqrt{98}+\sqrt{18}$ =

(அ) $\sqrt{2}$ (ஆ) $\sqrt{8}$ (இ) $\sqrt{48}$ (ஈ) $\sqrt{32}$

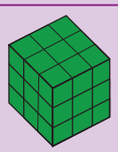
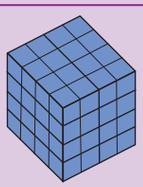
15. 123454321 இன் வர்க்கமூலத்திலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையானது _____ ஆகும்.

(அ) 4 (ஆ) 5 (இ) 6 (ஈ) 7

1.8 கனங்களும், கனமூலங்களும்

ஓர் எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்கி, மீண்டுமொருமுறை அதே எண்ணால் பெருக்கினால் கிடைப்பது கன எண் ஆகும். அதாவது, மூன்று ஒரே சம எண்களின் பெருக்கல்பலனே அந்த எண்ணின் கன எண் ஆகும். ஓர் எண்ணானது n எனில், அதன் கனத்தை n^3 எனக் குறிப்பிடுவோம்.

கன எண்களை, ஓரலகு கனங்களைக் கொண்ட முப்பரிமாணக் கனங்கள் மூலம் காட்சிப்படுத்தி விளக்கலாம். கன எண்களானது முழுக் கனங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். இயல் எண்களின் முழு கனங்களாக 1, 8, 27, 64, 125, 216, ... ஆகிய எண்கள் அமைகின்றன.

வடிவியல் பிரதிநிதித்துவம்	பெருக்கல் பிரதிநிதித்துவம்	குறியீடு	முழு கன சதுரம்
	$1 \times 1 \times 1$	1^3	1
	$2 \times 2 \times 2$	2^3	8
	$3 \times 3 \times 3$	3^3	27
	$4 \times 4 \times 4$	4^3	64



இராமானுஜன் எண் – $1729 = 12^3+1^3 = 10^3+9^3$

ஒரு சமயம், நோயுற்றிருந்த கணிதமேதை இராமானுஜனைப் பார்க்க, 1729 என்ற வாடகை மகிழுந்தில் கணித விரிவுரையாளர் ஹார்டி என்பவர், புட்னி என்ற இடத்திற்குப் பயணம் செய்தார். ஹார்டி, இராமானுஜனிடம் அந்த மகிழுந்தின் எண்ணானது மந்தமானதாகவும் சகுணம் சரி இல்லாத எண்ணாக இல்லாமலிருக்க தான் நம்புவதாகவும் கூறினார். அதற்கு இராமானுஜன், "அப்படி இல்லை" என்றவர், தொடர்ந்து "அது, இரு கன எண்களின் கூடுதலாக இரு வழிகளில் எழுத இயலும் மற்றும் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் ஓர் மிகச் சிறிய எண்ணாகும்" என்று முடித்தார். இது போலவே 4104, 13832, 20683 ஆகியவை இராமானுஜன்–ஹார்டி எண்களின் எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஆகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 38 20/11/2022 14:43:23